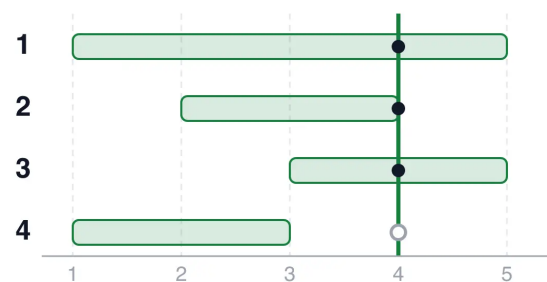
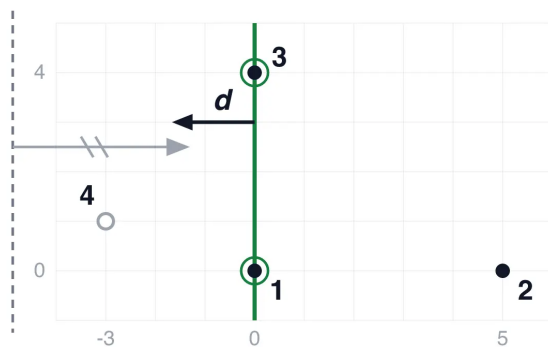


Jammers

Un centru de monitorizare a spectrului supraveghează o regiune plană în care au fost localizate N surse de interferență radio, numerotate de la 1 la N . Sursa i se află în punctul (x_i, y_i) și transmite continuu din minutul L_i până în minutul R_i , inclusiv. Sursa i este **activă** în minutul t atunci când $L_i \leq t \leq R_i$.

Centrul deține o rețea de antene orientabile. O măsurătoare este descrisă de un minut t și o direcție nenulă (d_x, d_y) . Măsurătoarea raportează sursa activă pentru care $x_i \cdot d_x + y_i \cdot d_y$ este cât mai mare posibil. Dacă mai multe surse active ating acel maxim, măsurătoarea raportează pe cea cu cel mai mic indice.

Echivalent, monitorizarea funcționează astfel. Imaginează-ți o dreaptă perpendiculară pe (d_x, d_y) , plasată atât de departe în direcția (d_x, d_y) încât fiecare sursă se află în spatele ei. Dreapta se deplasează acum înapoi, rămânând perpendiculară pe (d_x, d_y) , până când atinge prima dată o sursă care este activă la minutul t . Măsurătoarea raportează acea sursă.



Ambele imagini prezintă exemplul de mai jos. În stânga, cele patru surse în minutul 4 măsurate în direcția $(-1, 0)$: linia întreruptă este dreapta care baleiază înainte de a se deplasa, iar ea se deplasează în sens opus lui d . Sursa 4 este desenată gol pentru că nu este activă în minutul 4, așa că dreapta trece peste ea; dreapta se oprește la sursele 1 și 3 în același timp, și se raportează indicele mai mic. În dreapta, minutele în care transmite fiecare sursă, cu cele cinci minute măsurate jos și minutul 4 marcat.

Răspundeți la Q măsurători.

Date de intrare

Prima linie conține un număr întreg N .

Fiecare dintre următoarele N linii conține patru numere întregi x_i , y_i , L_i și R_i , care descriu sursa i .

Următoarea linie conține un număr întreg Q .

Fiecare dintre următoarele Q linii conține trei numere întregi t , d_x și d_y , care descriu o măsurătoare.

Date de ieșire

Afișați Q linii. A k -a linie trebuie să conțină indicele sursei raportate de a k -a măsurătoare, în ordinea din datele de intrare.

Restricții

- $1 \leq N, Q \leq 200\,000$
- $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$
- $1 \leq t \leq 10^9$, și cel puțin o sursă este activă în fiecare minut care este măsurat
- $-10^9 \leq d_x, d_y \leq 10^9$ și $(d_x, d_y) \neq (0, 0)$
- Cele N poziții sunt distincte două câte două, și niciunele trei dintre ele nu se află pe o dreaptă comună.

Subtask-uri

Subtask	Puncte	Restricții suplimentare
1	5	$N, Q \leq 500$; $L_i = 1$ și $R_i = 10^9$ pentru fiecare sursă; $1 \leq x_i, y_i, d_x, d_y \leq 10^4$; și fiecare măsurătoare are o unică sursă maximizatoare.
2	7	$N, Q \leq 2000$
3	13	$L_i = 1$ și $R_i = 10^9$ pentru fiecare sursă
4	15	$(d_x, d_y) = (1, 0)$ pentru fiecare măsurătoare
5	20	$N, Q \leq 60\,000$
6	40	Fără restricții suplimentare.

Examples

Example 1

Date de intrare:

```
4
0 0 1 5
5 0 2 4
0 4 3 5
-3 1 1 3
5
1 1 0
2 1 0
3 0 1
4 -1 0
5 0 1
```

Date de ieșire:

1
2
3
1
3

Direcția $(1, 0)$ cere cel mai mare x_i , direcția $(-1, 0)$ pe cel mai mic, iar $(0, 1)$ cel mai mare y_i .

La minutul 1 doar sursele 1 și 4 sunt active, la $(0, 0)$ și $(-3, 1)$; cel mai mare x este 0, deci este raportată sursa 1. La minutul 2 s-a adăugat sursa 2, iar $x = 5$ al ei este cel mai mare. La minutul 3 toate cele patru surse sunt active, iar sursa 3 are cel mai mare y .

A patra măsurătoare arată departajarea. La minutul 4 sursele 1, 2 și 3 sunt active, iar direcția $(-1, 0)$ le dă valorile 0, -5 și 0. Sursele 1 și 3 ating amândouă maximum, deci este raportat indicele mai mic. Aceasta este măsurătoarea desenată în figura de mai sus.